Instrução Técnica

Realizar a Montagem do Conjunto de Desconectáveis em Equipamentos - 200A - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº420/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Montagem do Conjunto de Desconectáveis em Equipamentos - 200A - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a montagem e instalação das terminações desconectáveis nos cabos de potência com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificações preliminares
   - 3.1. Localizar e identificar transformador em pedestal;
   - 3.2. Certificar se de que os kits de desconectáveis são compatíveis com a instalação prevista;
   - 3.3. Certificar se de que os kits estão completos;
   - 3.4. Certificar se de que o transformador em pedestal está em condições adequadas (envólucro metálico);
   - 3.5. 2.5- Certificar se de que a base do transformador em pedestal está em condições adequadas.
4. Abertura das portas dos compartimentos
   - 4.1. Destravar porta do compartimento secundário do transformador (cadeado / fecho).
   - 4.2. Abrir porta do compartimento de baixa tensão do transformador. Fixar porta do compartimento de baixa tensão do transformador na posição aberta.
   - 4.3. Destravar porta do compartimento de média tensão (dispositivo interno).
   - 4.4. Abrir porta do compartimento de média tensão do transformador.
   - 4.5. Fixar porta do compartimento de média tensão do transformador na posição aberta.
5. Montagem dos terminais desconectáveis cotovelo – TDC
   - 5.1. Certificar se se os cabos estão desenergizados;
   - 5.2. Certificar se se os comprimentos dos cabos permitem execuções dos conjuntos desconectáveis;
   - 5.3. Certificar se se posicionamento final do cabo implicará em raios de curvaturas iguais ou superiores aos mínimos admissíveis;
   - 5.4. Certificar se se os cabos estão fixados corretamente;

5.5. Certificar se se os cabos estão faseados com as respectivas fitas de identificação;

5.6. Cortar extremidades de cabos;

5.7. Preparar pontas de cabo (*);

5.8. Montar terminais desconectáveis cotovelo (*);

5.9. Equipamentos com buchas de cavidade: instalar os plugues de inserção simples ou duplo;

5.10. Conectar os TDC's nas buchas integral (BLE - padrão antigo), no plugue de inserção simples ou no plugue de inserção duplo;

NOTA:

1. As disposições das ligações devem considerar:
   a. fase vermelha: terminal H1 (esquerda);
   b. fase azul: terminal H2 (centro);
   c. fase branca: terminal H3 (direita).

5.11. Aterrar terminais desconectáveis cotovelo;

5.12. Aterrar blindagens de todos os cabos;

5.13. Identificar fases dos cabos.

6. Fechar as portas dos compartimentos

6.1. Limpar a caixa da base do transformador;

6.2. Transportar e armazenar adequadamente na viatura: equipamentos, ferramentas e materiais;

6.3. Tamponar dutos com massa conforme procedimento especifico;

6.4. Colocar tampa de concreto da caixa acoplada ao transformador conforme procedimento específico;

6.5. Fechar porta do compartimento de média tensão do transformador;

6.6. Travar porta do compartimento de média tensão do transformador;

6.7. Fechar porta do compartimento de baixa tensão do transformador;

6.8. Travar fecho da porta;

6.9. Colocar e bloquear o cadeado. Limpar área de trabalho; transportar e armazenar adequadamente na viatura: equipamentos, ferramentas e materiais.

7. Tarefas complementares

7.1. Limpar a área de trabalho.

8. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alicate hidráulico de compressão	01
Jogo de matrizes	01
Tesourão ou arco de serra	01
Desencapador de cabos	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		